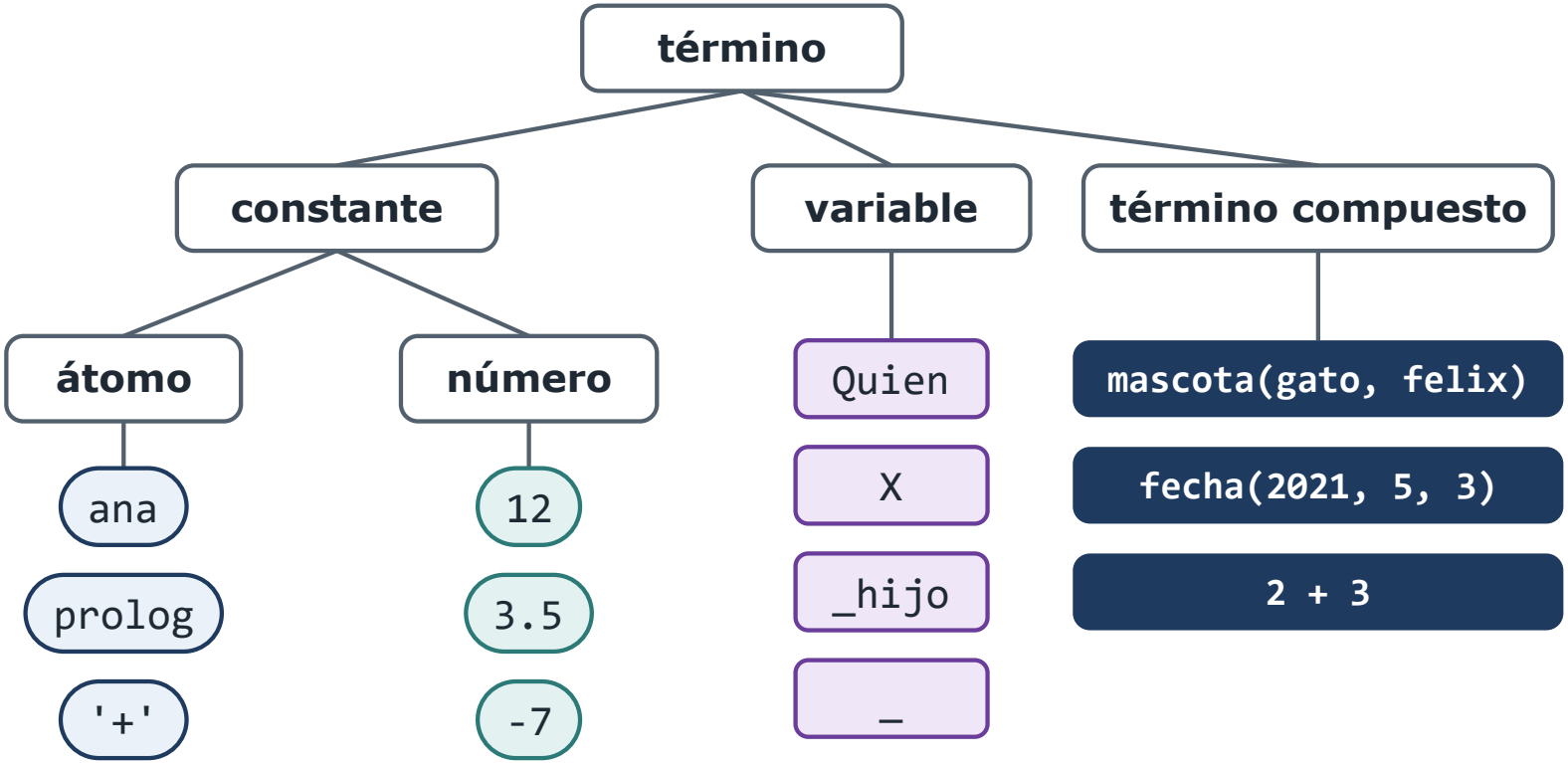
Capítulo 4 — Términos y unificación

Curso de Prolog

Todo es un término



Tres formas de escribir un átomo

minúscula inicial

`ana`

`gato_persa`

`casa2`

letras, dígitos y _

entre comillas

`'consulta veterinaria'`

`'Hola, '`

`'Ana'`

cualquier carácter

sin comillas, Ana es una variable

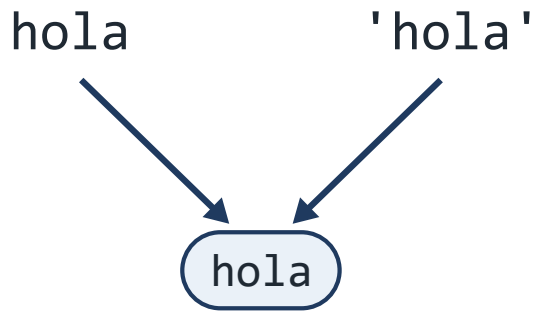
símbolos

`+` `-` `*`

`=` `<`

también son átomos

Dos notaciones, un átomo



un solo átomo



átomo

variable

```
?- X = 'consulta veterinaria'.
X = 'consulta veterinaria'.

?- hola = 'hola'.
true.
```

Números

enteros

12

-7

0

punto flotante

3.5

-0.25

el punto separa
la parte decimal

```
?- X = 3.5.
X = 3.5.

?- X is 7 / 2.
X = 3.5.

?- X is 7 // 2.
X = 3.
```

El nombre de una variable

variable

comienza con mayúscula o con _

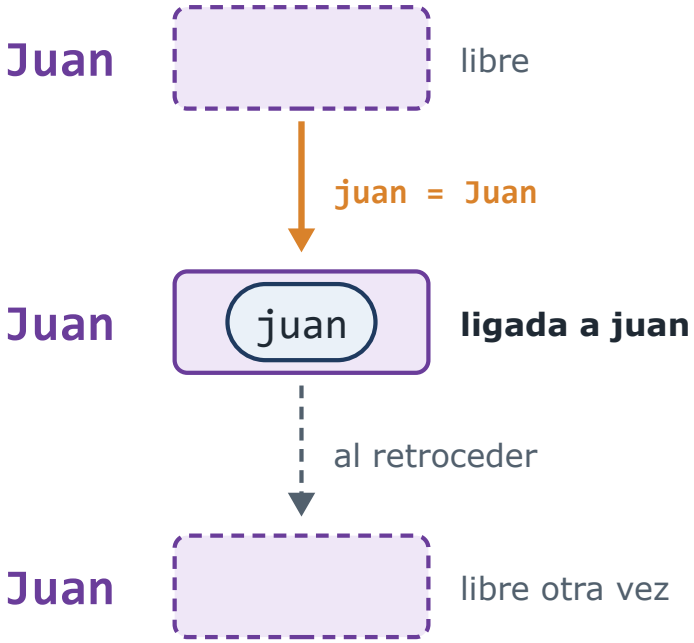
- `Quien`
- `X`
- `Persona`
- `_hijo`
- `_`

átomo

comienza con minúscula

- `quien`
- `x`
- `persona`
- `juan`

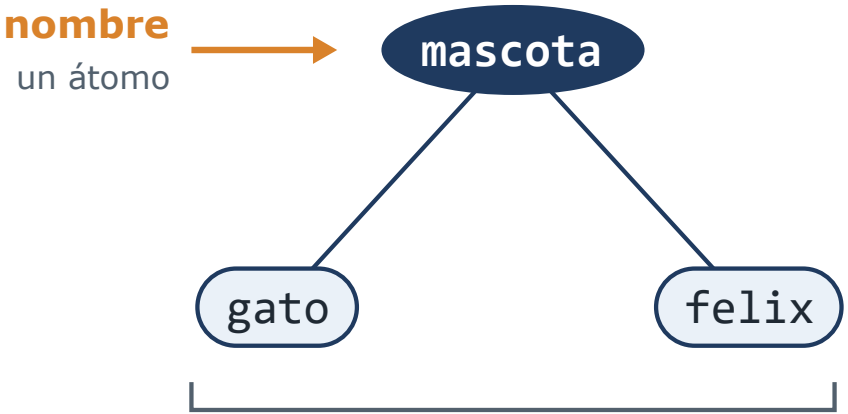
Libre o ligada




```
?- juan = Juan.
Juan = juan.
```

Un término compuesto

```
mascota(gato, felix)
```



se identifica por

mascota/2

Nombre y aridad

```
?- mascota(gato, felix) = mascota(gato).
false.

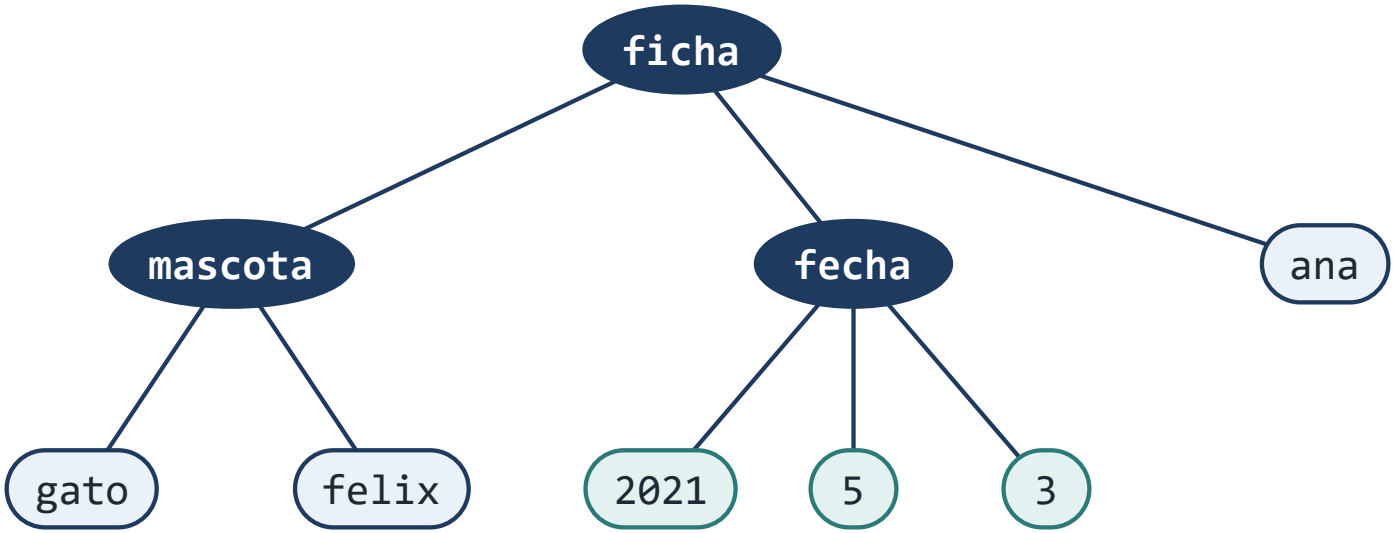
?- mascota(gato, felix) = fecha(2021, 5, 3).
false.
```

Las fichas

```
% registro(F): F es la ficha de una mascota.
registro(ficha(mascota(gato, felix), fecha(2021, 5, 3), ana)).
registro(ficha(mascota(perro, rocco), fecha(2019, 11, 20), luis)).
registro(ficha(mascota(gato, gaturro), fecha(2023, 2, 14), eva)).
```

Una ficha es un árbol

```
ficha(mascota(gato, felix), fecha(2021, 5, 3), ana)
```

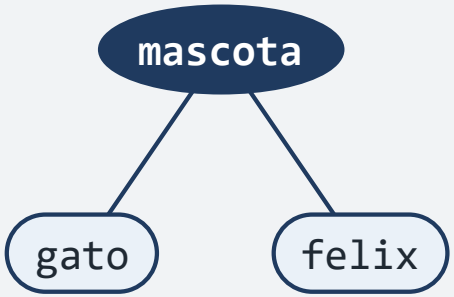


un único término: ficha/3 contiene a mascota/2 y a fecha/3

¿Hecho o dato?

cláusula del programa

```
mascota(gato, felix).
```

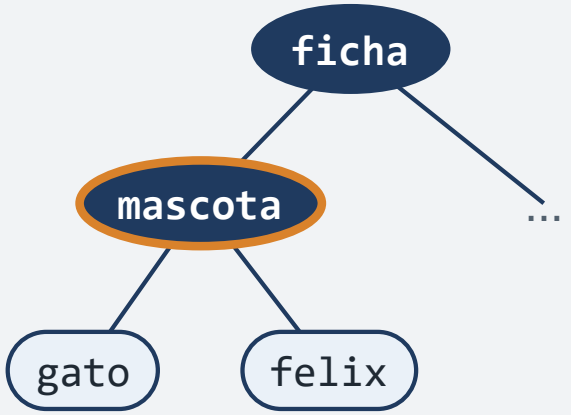


hecho

afirma una relación

argumento de otro término

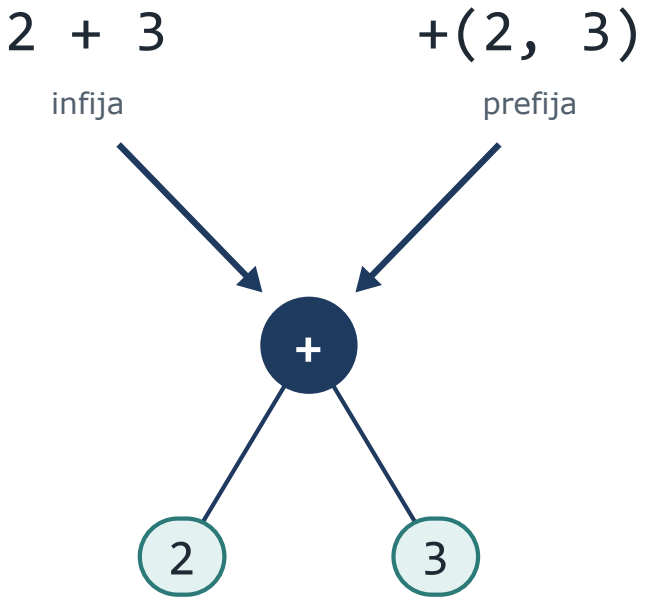
```
ficha(mascota(gato, felix), …)
```



dato

un valor dentro de la estructura

Un operador es un nombre



un término compuesto: +/2

```
?- 2 + 3 = +(2, 3).
true.

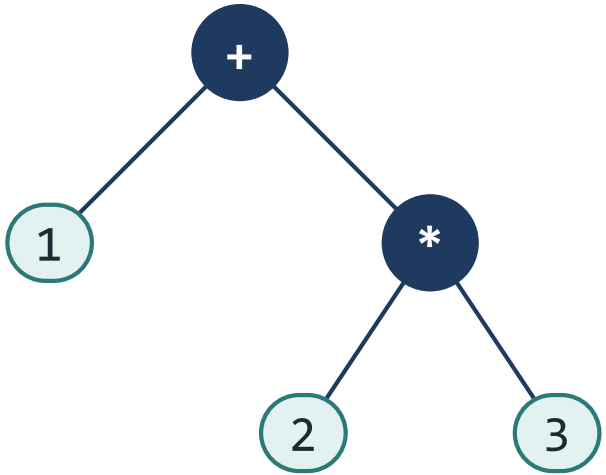
?- X = 2 + 1.
X = 2+1.

?- X is 2 + 1.
X = 3.
```

El árbol de 1 + 2 * 3

```
?- 1 + 2 * 3 = +(1, *(2, 3)).
true.
```

1 + 2 * 3



+(1, *(2, 3))

Operar sobre la forma

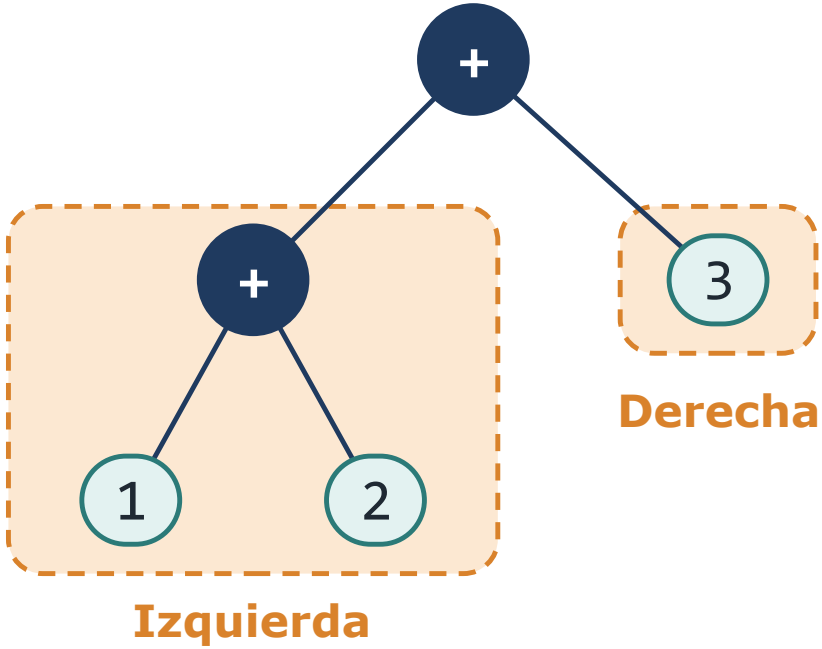
```
% lados(Suma, A, B): A y B son los dos operandos de la suma.
lados(A + B, A, B).

?- lados(2 + 3, Izquierda, Derecha).
Izquierda = 2,
Derecha = 3.

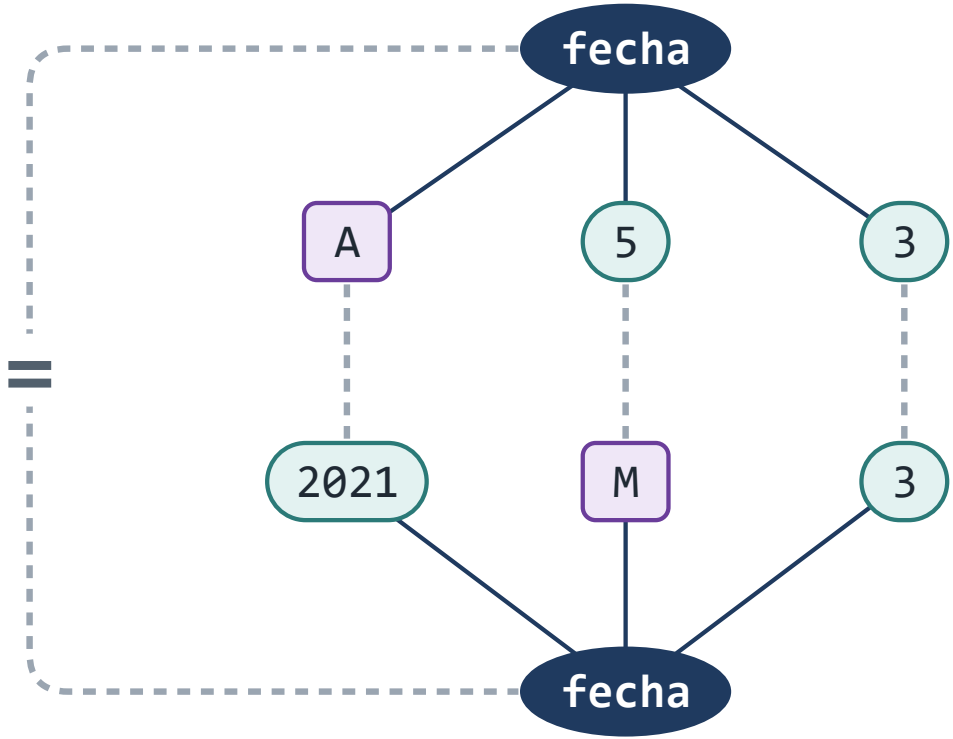
?- lados(1 + 2 + 3, Izquierda, Derecha).
Izquierda = 1+2,
Derecha = 3.
```

Una suma de tres términos

1 + 2 + 3



Unificar



¿pueden hacerse idénticos?

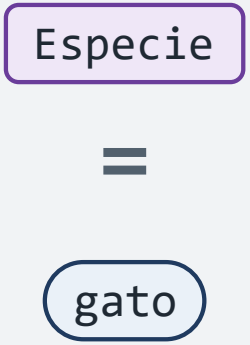
¿con qué valores?

Regla 1: constantes



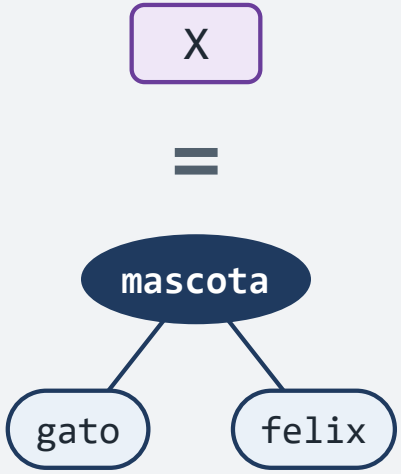
Regla 2: una variable libre

con una constante



`Especie = gato`

con un compuesto



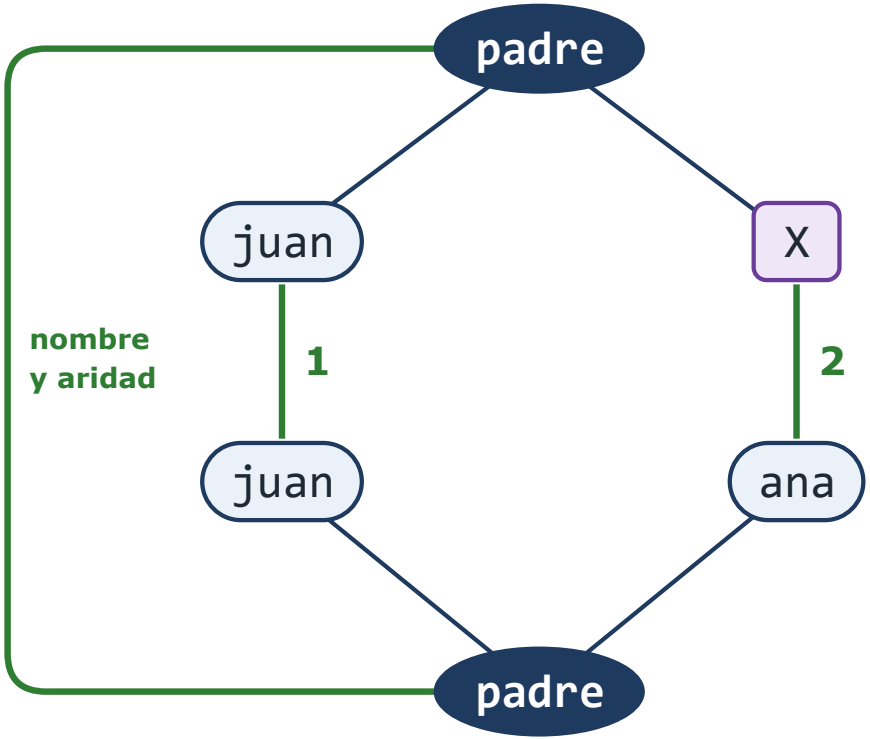
`X = mascota(gato, felix)`

con otra variable



la misma variable,
todavía sin valor

Regla 3: términos compuestos



no unifican

`mascota(gato, felix)`

✗ =

`mascota(gato)`

otra aridad

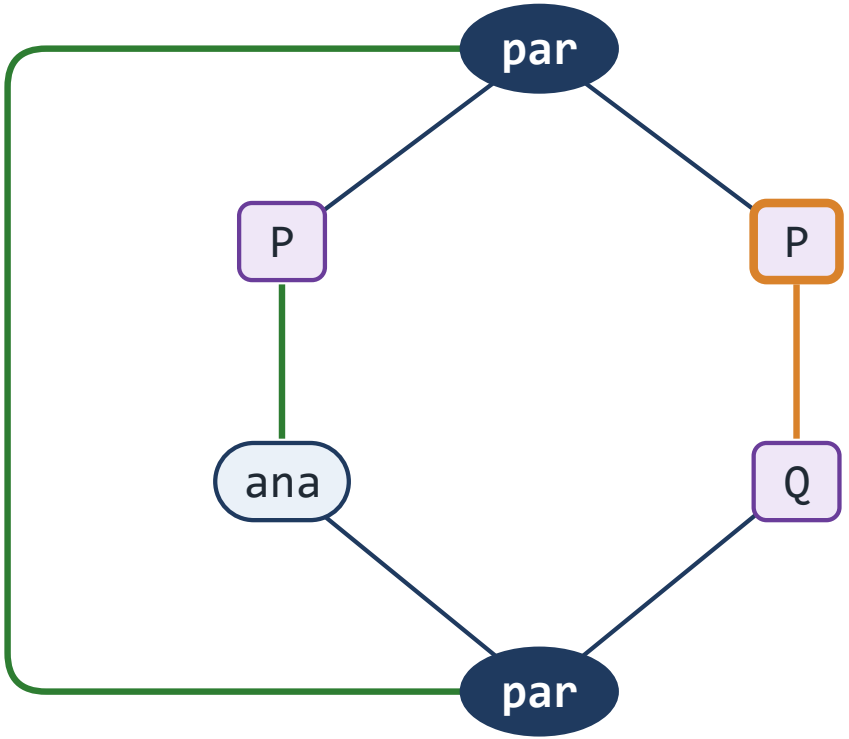
`mascota(gato, felix)`

✗ =

`fecha(2021, 5, 3)`

otro nombre

Regla 4: la ligadura se propaga



se compara como ana

sustitución

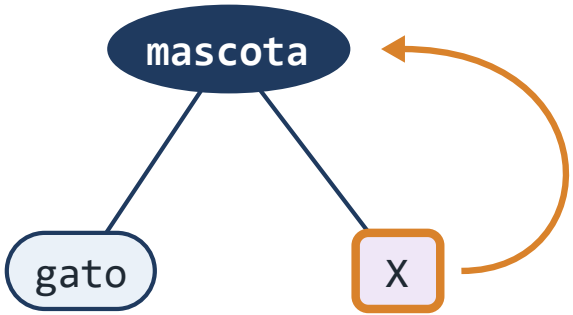
P = ana

Q = ana

Una variable dentro de su término

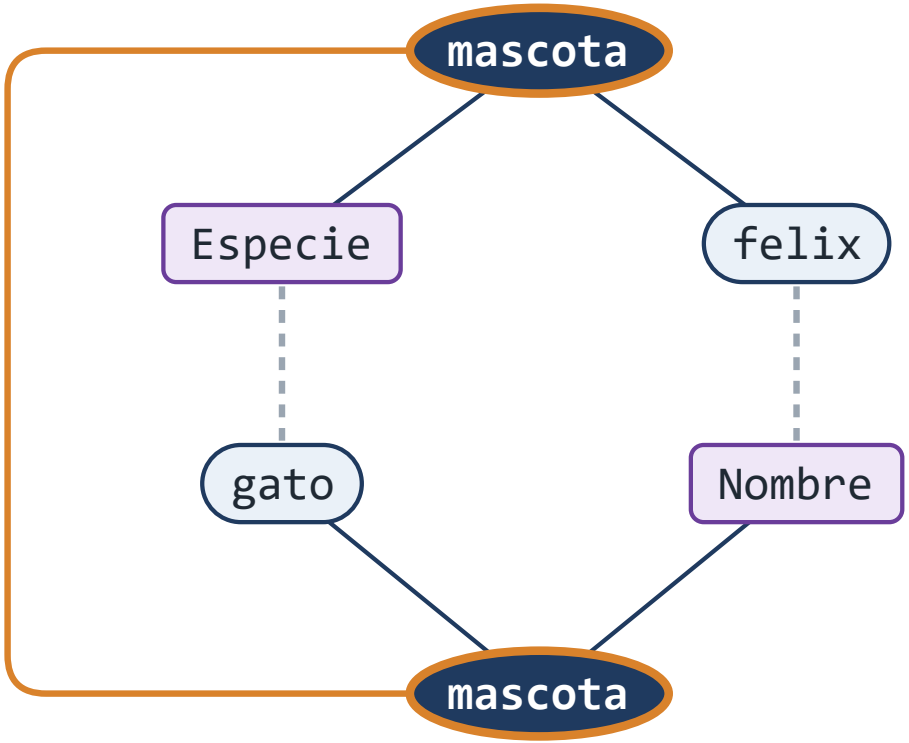
```
X = mascota(gato, X)
```

```
?- X = mascota(gato, X).
X = mascota(gato, X).
```



un término que se contiene
a sí mismo

Paso a paso (1)

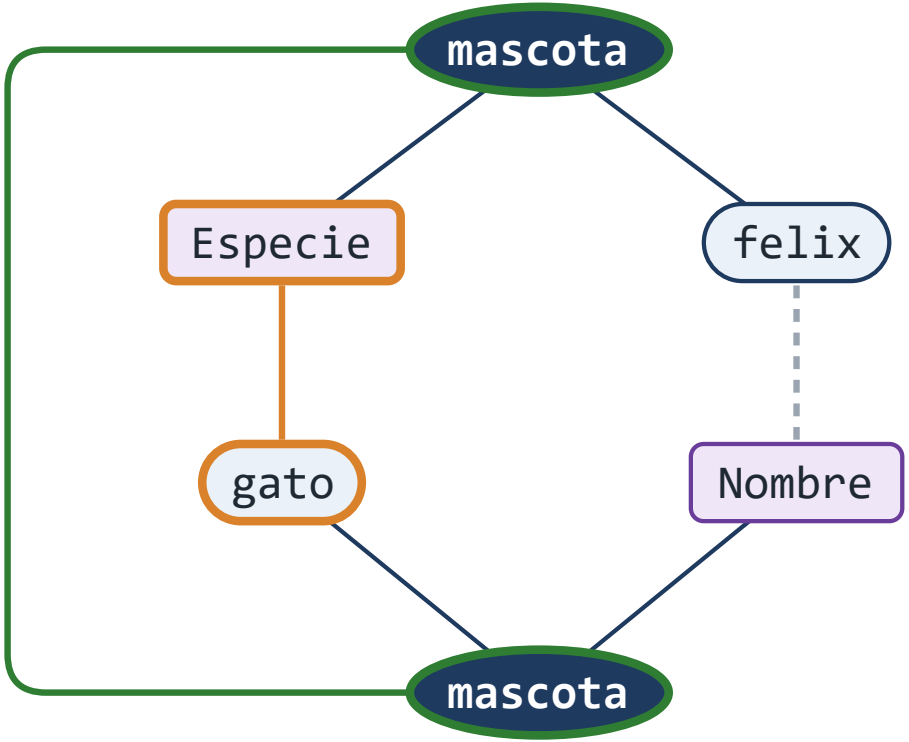


sustitución

{ }

regla 3:
mismo nombre
y misma aridad

Paso a paso (2)



sustitución

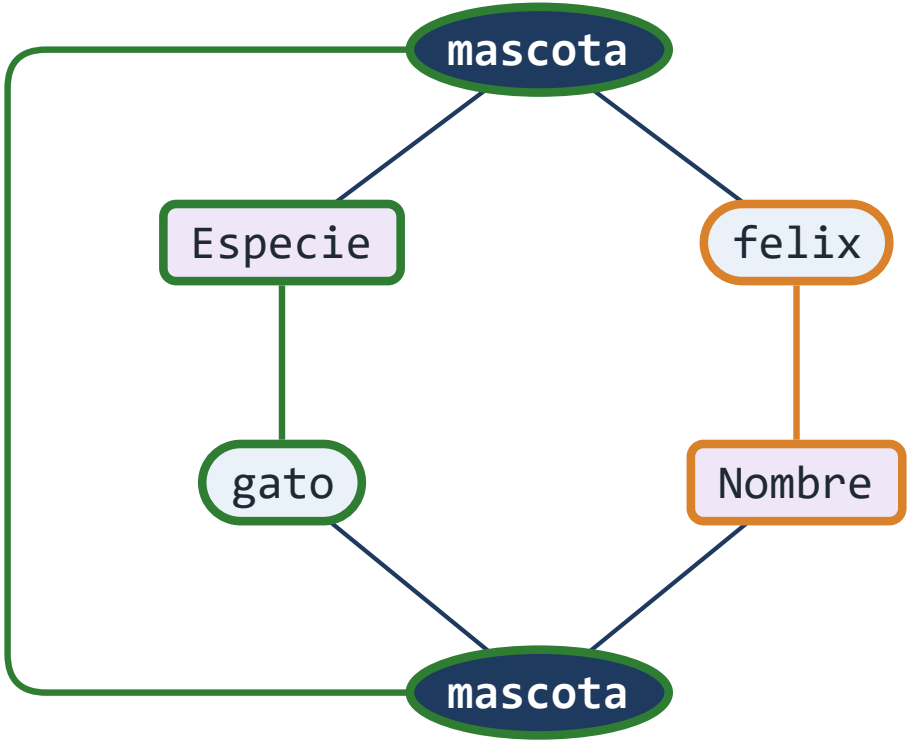
`Especie = gato`

---

regla 2:

Especie es una variable libre

Paso a paso (3)



sustitución

`Especie = gato`

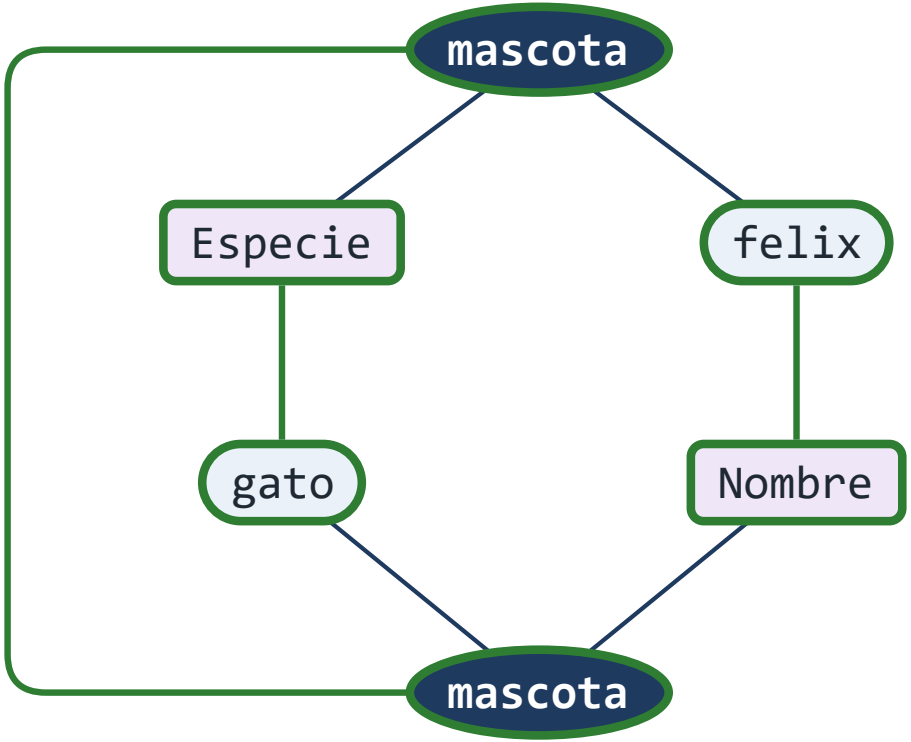
`Nombre = felix`

---

regla 2:

Nombre es una variable libre

Paso a paso (4)



sustitución

`Especie = gato`

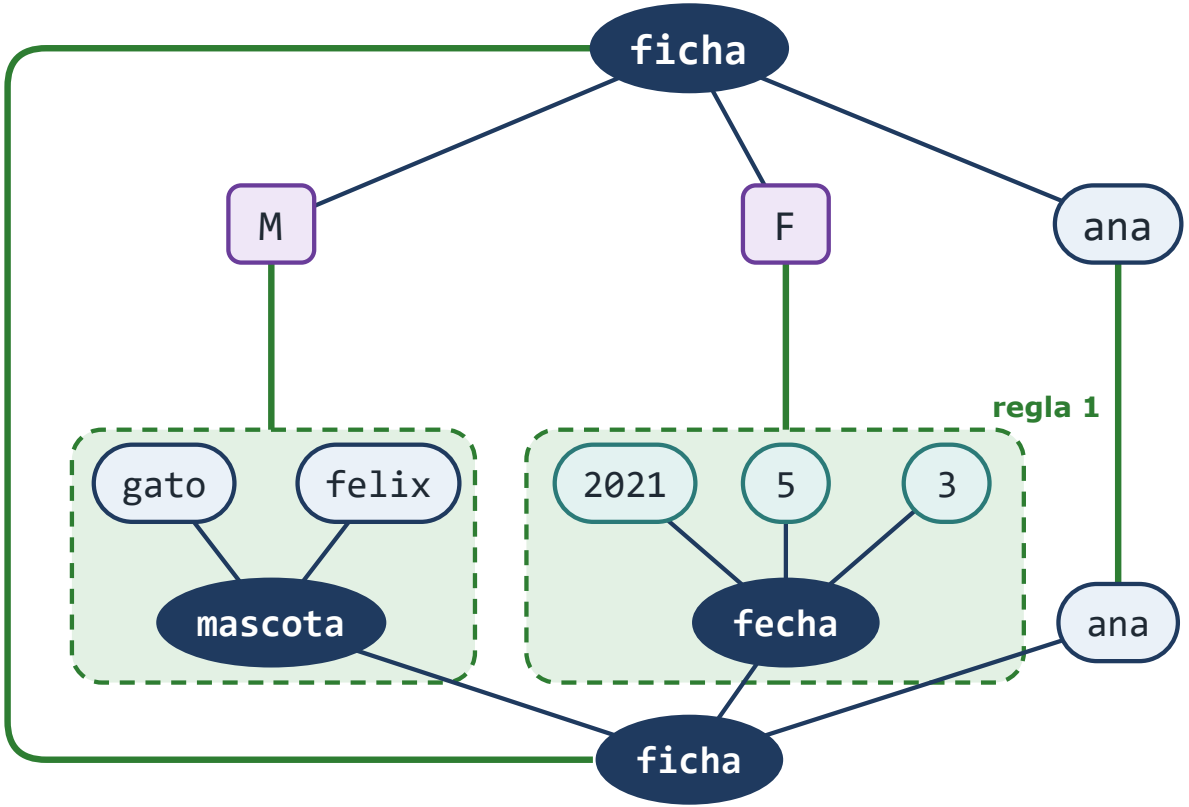
`Nombre = felix`

---

no quedan pares:
los términos
unifican

✓

Términos anidados



sustitución

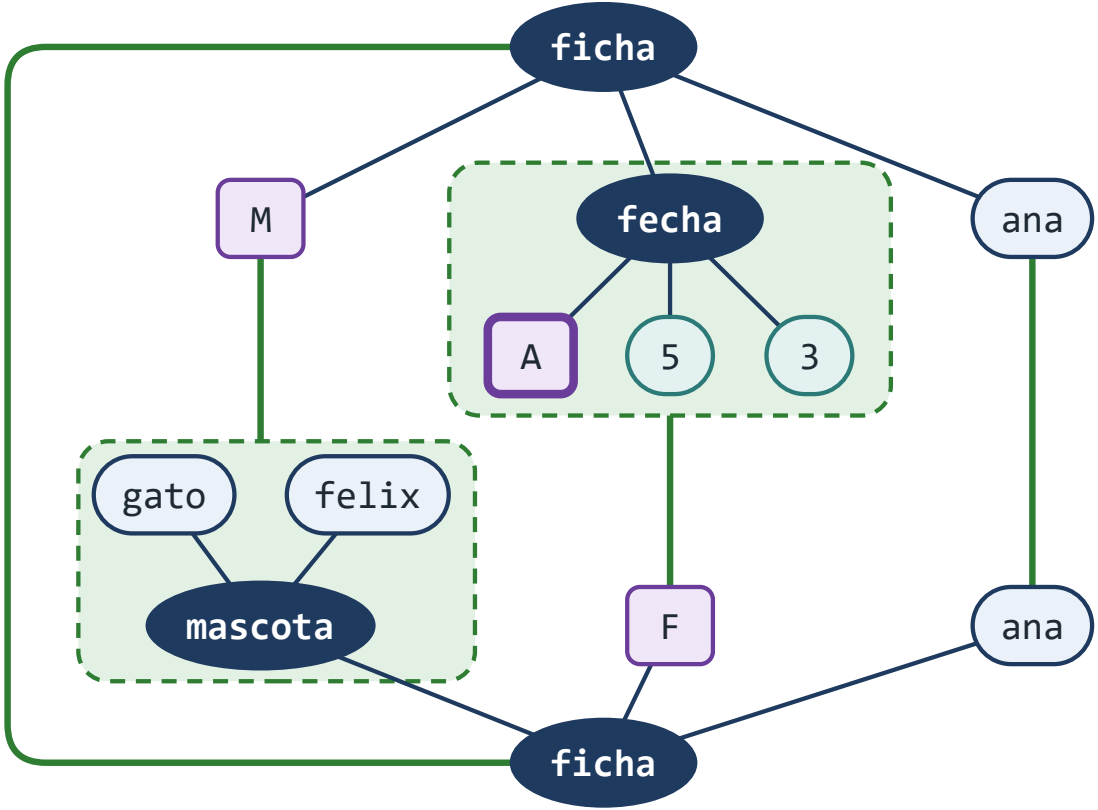
```
M =
  mascota(gato, felix)

F =
  fecha(2021, 5, 3)
```

raíz: regla 3
M y F: regla 2

✓

Lo mínimo indispensable



sustitución

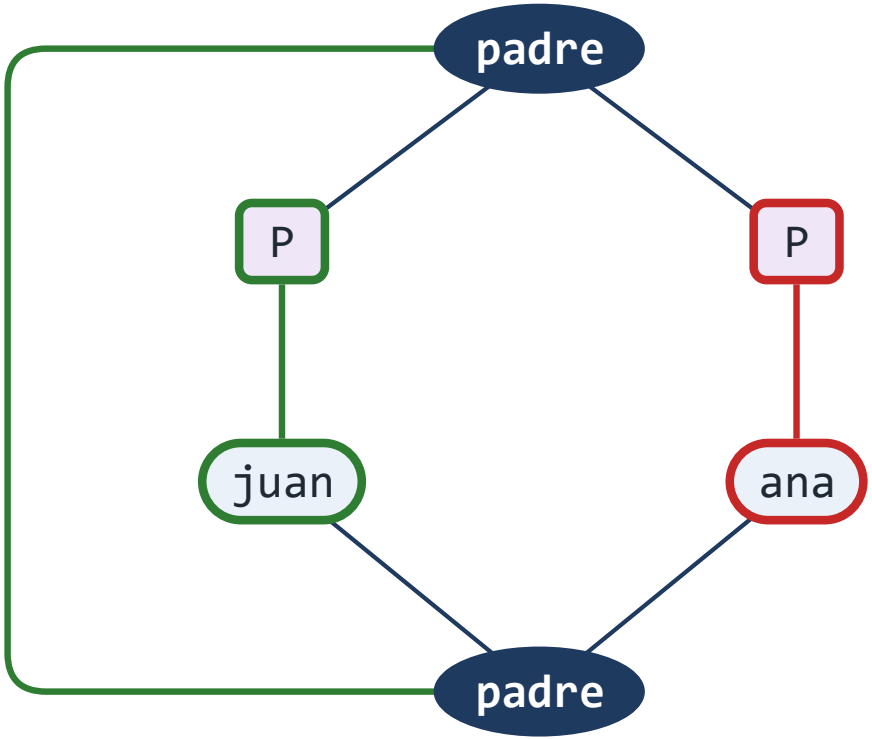
```
M =
  mascota(gato, felix)

F =
  fecha(A, 5, 3)
```

A queda libre

F la contiene:
quedan ligadas
entre sí

Una variable repetida



se compara como juan

sustitución

`P = juan`

---

segundo par:

`juan = ana`

regla 4 y regla 1

✗ `false.`

Dos argumentos iguales

```
?- padre(P, P) = padre(juan, ana).
false.

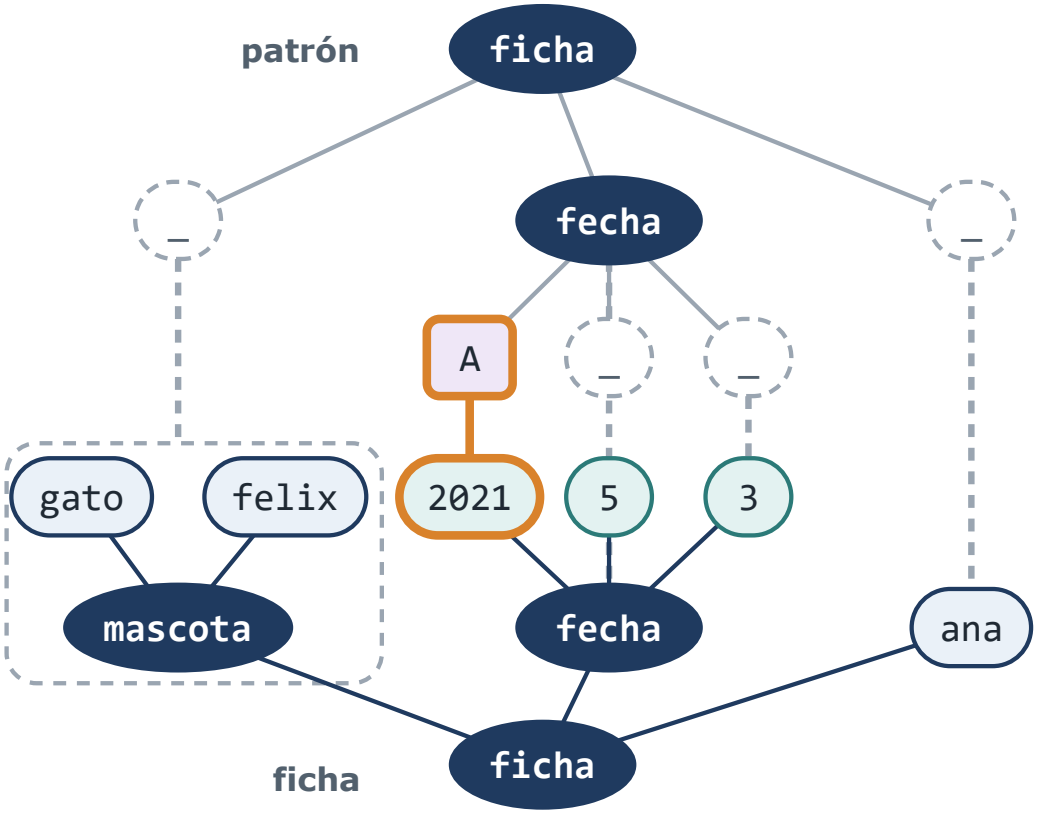
?- padre(P, P) = padre(juan, juan).
P = juan.
```

Extraer un componente

```
% nacio_en(F, A): A es el año en que nació la mascota de la ficha F.
nacio_en(ficha(_, fecha(A, _, _), _), A).

?- registro(F), nacio_en(F, Anio).
F = ficha(mascota(gato, felix), fecha(2021, 5, 3), ana),
Anio = 2021 ;
F = ficha(mascota(perro, rocco), fecha(2019, 11, 20), luis),
Anio = 2019 ;
F = ficha(mascota(gato, gaturro), fecha(2023, 2, 14), eva),
Anio = 2023.
```

El patrón sobre la ficha



sustitución

`A = 2021`

cada _ unifica con cualquier término y no se informa